Visual Programming

Lecture 4 — Loops, Files & ListBox

Question Bank with Answers & Explanations — بنك الأسئلة مع الإجابات النموذجية والشرح

MCQ: 34 | Essay: 13 | Calculation / Tracing: 6

الأسئلة الاختيارية (MCQ) 34

1. The switch statement in C# works in a way that is similar to which of the following?

جملة switch في C# تعمل بطريقة مشابهة لأيٍّ مما يلي؟

A. An if-else-if statement

B. A single if statement

C. A for loop

D. A while loop

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** An if-else-if statement

💡 **ليه صح:** switch بتشتغل زي if-else-if: بتختبر قيمة المتغير وتنفذ الكتلة المطابقة. أما if البسيطة فبتختبر شرط واحد، و for و while للحلقات التكرارية مش للاختيار.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 52

medium Switch Statement

2. Which property of a ListBox stores the items displayed in the list?

أي خاصية في ListBox بتخزّن العناصر المعروضة في القائمة؟

A. SelectedItem

B. SelectedIndex

C. Count

D. Items

✅ **الإجابة الصحيحة:** **D.** Items

💡 **ليه صح:** الخاصية Items هي اللي بتحتفظ بكل عناصر ListBox. SelectedItem بترجع العنصر المختار بس، و SelectedIndex بترجع رقمه، و Count اسم طريقة جوّه Items.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 55

high ListBox Items Property

3. What is the index of the first item in a ListBox?

ما هو رقم index لأول عنصر في ListBox؟

A. 0

B. 1

C. -1

D. n

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** 0

💡 **ليه صح:** الترقيم بيبدأ من 0 زي كل الـ collections في C#. العنصر الأول index=0، واللي بعده 1، وهكذا لحد n-1.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 58

high ListBox SelectedIndex

4. What value does the SelectedIndex property hold when no item is selected in a ListBox?

ما هي قيمة SelectedIndex لما مفيش أي عنصر مختار في ListBox؟

A. 0

B. 1

C. -1

D. null

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** -1

💡 **ليه صح:** لما مفيش اختيار، SelectedIndex بيساوي -1. ده مهم عشان تتأكد إن فيه عنصر مختار قبل ما تقرأ SelectedItem وتتجنب الـ exception.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 58

high ListBox SelectedIndex

5. Which statement correctly reads the selected item from fruitListBox into a string variable selectedFruit?

أي جملة بتقرأ العنصر المختار من fruitListBox وتخزّنه في متغير نصّي اسمه selectedFruit؟

A. selectedFruit = fruitListBox.SelectedItem.ToString();

B. selectedFruit = fruitListBox.Items.ToString();

C. selectedFruit = fruitListBox.SelectedIndex.ToString();

D. selectedFruit = fruitListBox.Text.Value;

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** selectedFruit = fruitListBox.SelectedItem.ToString();

💡 **ليه صح:** SelectedItem بترجع object فلازم ToString() عشان نحوّله لنص. Items مفهاش عنصر واحد، و SelectedIndex رقم مش قيمة. لازم كمان تتأكد إن SelectedIndex الأول != -1!

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 56

high ListBox SelectedItem

6. Which method adds a new item to a ListBox at run time?

أي طريقة بتضيف عنصر جديد إلى ListBox وقت التشغيل؟

A. ListBoxName.Items.Add(Item);

B. ListBoxName.AddItem(Item);

C. ListBoxName.Add(Item);

D. ListBoxName.Items.Insert(Item);

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** ListBoxName.Items.Add(Item);

💡 **ليه صح:** الصيغة الصحيحة Items.Add(Item). مفيش AddItem لوحدها، و Add مش موجودة على ListBox مباشرة، و Insert بتاخد index كمان قبل العنصر.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 63

high ListBox Items.Add

7. If a ListBox is empty, what is the value of its Items.Count property?

لو ListBox فاضية، ما هي قيمة Items.Count؟

A. -1

B. null

C. 1

D. 0

✅ **الإجابة الصحيحة:** **D.** 0

💡 **ليه صح:** Items.Count بيرجع عدد العناصر، فلو القائمة فاضية بيرجع 0. بنستخدمه عشان نتأكد إن القائمة مش فاضية قبل أي عملية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 66

high ListBox Items.Count

8. Which method erases all items stored in a ListBox's Items property?

أي طريقة بتمسح كل العناصر المخزّنة في Items تبع ListBox؟

A. ListBoxName.Items.Clear();

B. ListBoxName.Items.RemoveAll();

C. ListBoxName.Clear();

D. ListBoxName.Items.Delete();

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** ListBoxName.Items.Clear();

💡 **ليه صح:** Items.Clear() هي الطريقة الصحيحة لمسح كل العناصر. RemoveAll و Delete مش موجودة، و Clear لوحدها مش على ListBox مباشرة.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 67

high ListBox Items.Clear

9. Which method removes an item from a ListBox using its index?

أي طريقة بتمسح عنصر من ListBox باستخدام رقم الـ index؟

A. ListBox.Items.RemoveAt(Index);

B. ListBox.Items.Remove(Index);

C. ListBox.Items.Delete(Index);

D. ListBox.Items.Drop(Index);

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** ListBox.Items.RemoveAt(Index);

💡 **ليه صح:** RemoveAt(Index) هي الصيغة الصحيحة. Remove بتاخد object مش index، و Delete و Drop مش موجودة في ListBox.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 68

high ListBox Items.RemoveAt

10. The while loop is classified as which type of loop?

while loop بتُصنّف كأي نوع من الحلقات؟

A. Posttest loop

B. **Pretest loop**

C. Counter loop

D. Infinite loop

✅ **الإجابة الصحيحة:** **B.** Pretest loop

💡 **ليه صح:** while حلقة pretest: بتختبر الشرط الأول قبل ما تنفّذ أي تكرار. عشان كده لازم تهيّئ المتغيرات قبلها عشان تضمن تنفيذها مرة على الأقل. do-while هي اللي posttest.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 5

high While Loop Loops

11. How many actions must you specify when writing a for loop?

كام عملية لازم تحددها لما تكتب for loop؟

A. One

B. Two

C. **Three**

D. Four

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** Three

💡 **ليه صح:** ثلاث: Initialization (مرة واحدة في الأول)، Test (الشرط المنطقي)، و Update (في نهاية كل تكرار). ده اللي بيتحط جوّه القوسين.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 10

high For Loop Loops

12. The for loop is considered which type of loop?

for loop بتُعتبر أي نوع من الحلقات؟

A. Pretest loop

B. Posttest loop

C. Unconditional loop

D. Infinite loop

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** Pretest loop

💡 **ليه صح:** for حلقة pretest زي while بالظبط: بتختبر Boolean expression قبل أي تكرار. ممكن تتكتب بحيث ما تتكرّرش خالص لو الشرط false من البداية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 13

high For Loop Loops

13. When a variable is declared in the initialization expression of a for loop, what is its scope?

لما تتعمل declare لمتغير في initialization expression تبع for loop، ما هو scope بتاعه؟

A. The whole method

B. The whole class

C. Limited to the loop only

D. The whole namespace

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** Limited to the loop only

💡 **ليه صح:** scope بيبقى محدود جوّه الحلقة بس. يعني ما تقدرش تستخدم المتغير برّه، ولو حاولت هتاخد compiler error. ده بيسمى block scope.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 14

high For Loop Variable Scope

14. The do-while loop is classified as which type of loop?

do-while loop بتُصنّف كأي نوع؟

A. Pretest loop

B. **Posttest loop**

C. Counter loop

D. Nested loop

✅ **الإجابة الصحيحة:** **B.** Posttest loop

💡 **ليه صح:** do-while حلقة posttest: بتنفّذ التكرار الأول قبل ما تختبر الشرط. عشان كده جسمها بيتنفّذ مرة على الأقل حتى لو الشرط false من البداية، وده الفرق الأساسي بينها وبين while.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 18

high Do-While Loop Loops

15. What is the minimum number of times a do-while loop body executes?

ما هو الحد الأدنى لعدد مرات تنفيذ جسم do-while؟

A. Zero

B. **One**

C. Two

D. Depends on the condition

✅ **الإجابة الصحيحة:** **B.** One

💡 **ليه صح:** مرة واحدة على الأقل، لأنها posttest: بتنفّذ الجسم الأول وبعدين تختبر الشرط. حتى لو الشرط false من البداية، التكرار الأول بيحصل. ده عكس while اللي ممكن ما تتنفّزش خالص.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 18

high Do-While Loop Loops

16. Why do programs need to save data in files?

ليه البرامج محتاجة تحفظ البيانات في ملفات؟

A. Because variables are too slow

B. **Because data in RAM disappears when the program stops**

C. Because files are smaller than variables

D. Because the compiler requires it

✅ **الإجابة الصحيحة:** **B.** Because data in RAM disappears when the program stops

💡 **ليه صح:** البيانات في RAM (المتغيرات والخصائص) بتختفي لما البرنامج يقفل. الملفات على القرص بتفضل بعد ما البرنامج يوقف، فبنقدر نقراها تاني بعدين.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 19

high Files Data Storage

17. The term used to describe a file from which a program reads data is:

المصطلح اللي بيوصف الملف اللي البرنامج بياخد منه مدخلات:

A. **Input file**

B. Output file

C. Binary file

D. Temp file

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** Input file

💡 **ليه صح:** input file هو الملف اللي البرنامج بيقرأ منه data. output file هو اللي البرنامج بيكتب فيه. Binary و Temp أنواع أو حالات تانية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 20

medium Files Input File

18. Which of the following is the correct order of the three steps when using a file in a program?

أي ترتيب صحيح للخطوات التلاتة لما تستخدم ملف في برنامج؟

A. Process, Open, Close

B. Close, Open, Process

C. Open, Process, Close

D. Open, Close, Process

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** Open, Process, Close

💡 **ليه صح:** التسلسل الصحيح: Open (إنشاء اتصال)، Process (قراءة/كتابة)، Close (قطع الاتصال). لو قرأت قبل ما تفتح هيحصل خطأ، ولو قفلت قبل ما تعالج مفيش فايدة.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 21

high Files File Operations

19. A file whose contents can be opened and viewed in a text editor such as Notepad is a:

الملف اللي محتواه يقدر يتفتح ويتشوف في محرر نصوص زي Notepad هو:

A. Binary file

B. Random access file

C. Sequential file

D. Text file

✅ **الإجابة الصحيحة:** **D.** Text file

💡 **ليه صح:** text file بيخزّن البيانات كنصوص، حتى لو أرقام. binary file بيخزّنها بشكل خام وما تنفعش تتفتح في Notepad. Sequential و random أنواع وصول مش أنواع ملفات.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 22

high Files Text File

20. Which file access method requires reading all data before the desired item if it is at the end?

أي طريقة وصول للملفات بتفرض إنك تقرأ كل اللي قبل العنصر المطلوب لو هو في الآخر؟

A. Direct access

B. Random access

C. Sequential access

D. Indexed access

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** Sequential access

💡 **ليه صح:** sequential access: بتقرأ من البداية للنهاية بالترتيب، ما تقدرش تقفز. direct/random access بيسمح لك تقفز لأي مكان مباشرة. ده الفصل بيركّز على sequential.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 23

high Files File Access

21. Which .NET class is used to write data to a text file?

أي class في .NET. بتستخدم عشان تكتب بيانات في ملف نصّي؟

A. StreamReader

B. BinaryWriter

C. FileStream

D. StreamWriter

✅ **الإجابة الصحيحة:** **D.** StreamWriter

💡 **ليه صح:** StreamWriter للكتابة في ملفات نصّية. StreamReader للقراءة. FileStream أعمّ (bytes) و BinaryWriter للملفات الثنائية. StreamWriter هي اللي اتذكرت في المحاضرة.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 25

high StreamWriter File IO

22. Which namespace must be imported at the top of a program to use StreamWriter and StreamReader?

أي namespace لازم تستورده في أول البرنامج عشان تستخدم StreamWriter و StreamReader؟

A. System.Text

B. System.File

C. System.IO

D. System.Stream

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** System.IO

💡 **ليه صح:** using System.IO; هي المطلوبة. الـ classes دي جوّه System.IO. مفيش System.File أو System.Stream كـ namespaces مستقلة.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 25

high System.IO File IO

23. What does the File.CreateText method do when the specified file already exists?

إيه اللي بيعمله File.CreateText لما الملف المحدد يكون موجود أصلًا؟

A. Throws an exception

B. Appends data to the file

C. Renames the existing file

D. Erases the file's contents and creates a new empty file

✅ **الإجابة الصحيحة:** **D.** Erases the file's contents and creates a new empty file

💡 **ليه صح:** CreateText بيمسح المحتوى القديم ويعمل ملف جديد فاضي بنفس الاسم. لو عايز تحافظ على المحتوى استخدم File.AppendText بدل منه.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 27

high StreamWriter File.CreateText

24. Which method opens an existing file without erasing its current contents, so that new data is added at the end?

أي طريقة بتفتح ملف موجود من غير ما تمسح محتواه، بحيث البيانات الجديدة تتضاف في الآخر؟

A. File.CreateText

B. File.OpenText

C. File.AppendAll

D. File.AppendText

✅ **الإجابة الصحيحة:** **D.** File.AppendText

💡 **ليه صح:** File.AppendText بتفتح المحتوى القديم وتزوّد عليه في النهاية. CreateText بتمسح الأول. OpenText للقراءة. AppendAll مش موجودة كاسم.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 39

high StreamWriter File.AppendText

25. What is the difference between the StreamWriter WriteLine method and the Write method?

إيه الفرق بين WriteLine و Write تبع StreamWriter؟

A. WriteLine is faster than Write

B. WriteLine writes a newline character after the data, Write does not

C. Write can only write strings, WriteLine can write any type

D. There is no difference

✅ **الإجابة الصحيحة:** **B.** WriteLine writes a newline character after the data, Write does not

💡 **ليه صح:** WriteLine بتكتب البيانات وبعدها newline character (نهاية السطر). Write بتكتب البيانات بس من غير newline، فالبيانات الجاية بعدها بتفضل على نفس السطر.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 30

high StreamWriter WriteLine vs Write

26. Which StreamReader method reads a single line of text from a file?

أي طريقة تبع StreamReader بتقرأ سطر نصّي واحد من ملف؟

A. Read()

B. **ReadLine()**

C. ReadAll()

D. ReadText()

✅ **الإجابة الصحيحة:** **B.** ReadLine()()

💡 **ليه صح:** ReadLine() بتقرأ سطر لحد ما يوصل newline وترجعه كـ string. Read() بتقرا حرف واحد. ReadAll و ReadText مش موجودة كطرق قياسية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 45

high StreamReader ReadLine

27. What is the value of the StreamReader EndOfStream property when the read position is at the end of the file?

إيه قيمة EndOfStream تبع StreamReader لما read position يكون في نهاية الملف؟

A. false

B. -1

C. null

D. **true**

✅ **الإجابة الصحيحة:** **D.** true

💡 **ليه صح:** EndOfStream بيرجع true لما نوصل لنهاية الملف ومافيش بيانات تاني. بنستخدمه في while loop عشان نقرا كل الملف من غير ما نتجاوز الآخر.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 51

high StreamReader EndOfStream

28. What value does the ShowDialog method of OpenFileDialog return when the user clicks the Open button?

إيه القيمة اللي ShowDialog تبع OpenFileDialog بترجعها لما المستخدم يضغط زر Open؟

A. DialogResult.Yes

B. DialogResult.Open

C. DialogResult.Cancel

D. DialogResult.OK

✅ **الإجابة الصحيحة:** **D.** DialogResult.OK

💡 **ليه صح:** OpenDialog بترجع DialogResult.OK لو المستخدم ضغط Open، و DialogResult.Cancel لو ضغط Cancel. مفيش Yes ولا Open كـ values.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 60

high OpenFileDialog ShowDialog

29. Where does an OpenFileDialog control appear after it is added to a form in the Designer?

فين OpenFileDialog بيبان بعد ما يتعمل add على الفورم في الـ Designer؟

A. On the form itself

B. In the component tray at the bottom of the Designer

C. In the Toolbox

D. In the Properties window only

✅ **الإجابة الصحيحة:** **B.** In the component tray at the bottom of the Designer

💡 **ليه صح:** مش بيبان على الفورم نفسه، بيظهر في component tray تحت الـ Designer زي باقي الـ dialogs و timers. كده مش بياخد مساحة على الواجهة وقت التصميم.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 59

medium OpenFileDialog Component Tray

30. Which property of the OpenFileDialog stores the path and filename of the file selected by the user?

أي خاصية في OpenFileDialog بتخزّن المسار واسم الملف اللي اختاره المستخدم؟

A. Filename

B. Path

C. FilePath

D. SelectedFile

✅ **الإجابة الصحيحة:** **A.** Filename

💡 **ليه صح:** Filename property بتحتفظ بالمسار واسم الملف سوا بعد ما المستخدم يختار. Path و FilePath و SelectedFile مش موجودة كخصائص قياسية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 62

high OpenFileDialog Filename

31. By default, which directory does the Open dialog box display initially?

افتراضيًا، أي فولدر بيتعرض أول ما يفتح الـ Open dialog؟

A. The application folder

B. The user's Documents directory

C. The C:\ drive

D. The Desktop

✅ **الإجابة الصحيحة:** **B.** The user's Documents directory

💡 **ليه صح:** افتراضيًا بيبين محتوى Documents directory. لو عايز تغيّره استخدم InitialDirectory property قبل ما تستدعي ShowDialog.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 63

medium OpenFileDialog InitialDirectory

32. Which property of the OpenFileDialog changes the text displayed in the dialog's title bar?

أي خاصية تبع OpenFileDialog بتغيّر النص اللي ظاهر في title bar بتاع الـ dialog؟

A. Text

B. Caption

C. Title

D. Header

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** Title

💡 **ليه صح:** Title property هي اللي بتتحكم في نص الـ title bar. افتراضيًا بيكون كلمة Open. Text و Caption و Header مش خصائص هنا.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 64

medium OpenFileDialog Title

33. What is the default text shown in the title bar of the Save As dialog box?

إيه النص الافتراضي اللي بيظهر في title bar بتاع Save As dialog؟

A. Open

B. Save

C. Save As

D. Save File

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** Save As

💡 **ليه صح:** افتراضيًا بيبان نص "Save As". تقدر تغيّره بـ Title property. Open لـ OpenFileDialog، و Save / Save File مش الافتراضي.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 69

medium SaveFileDialog Title

34. What should you use to handle unexpected errors that may occur when working with files (e.g. disk full, no permission)?

إيه اللي تستخدمه عشان تتعامل مع الأخطاء غير المتوقعة اللي ممكن تحصل مع الملفات (قرص ممتلئ، مفيش صلاحية...)؟

A. An if-else statement

B. A for loop

C. A try-catch statement

D. A switch statement

✅ **الإجابة الصحيحة:** **C.** A try-catch statement

💡 **ليه صح:** try-catch بيمسك الـ exceptions اللي بتطلع من File.CreateText أو WriteLine. و if و switch ما بيمسكوش exceptions، و for للحلقات.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 31

high Exception Handling try-catch

الأسئلة المقالية (Essay) 13

1. Define the ListBox control and explain its purpose in a Windows Forms application.

عرّف أداة ListBox ووضّح الغرض منها في تطبيق Windows Forms.

📝 الإجابة النموذجية:

A ListBox is a Windows Forms control that displays a list of items and allows the user to select one or more items from the list.
Key points:
1) It stores its entries in the Items property.
2) At run time, the user clicks an item to select it, and the selected item appears highlighted.
3) A scroll bar automatically appears when the ListBox contains more items than can be displayed in the available space.
4) It is commonly used to display a list of options (e.g. cities, fruits, countries) and to let the program read the user's selection through the SelectedItem property.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 54

high ListBox Definition

2. Explain the difference between the SelectedItem and SelectedIndex properties of a ListBox.

اشرح الفرق بين SelectedItem و SelectedIndex تبع ListBox.

📝 الإجابة النموذجية:

SelectedItem returns the actual item (as an object) that the user has selected in the ListBox, while SelectedIndex returns the integer position of that item in the list.
Important details:
1) Indexing starts at 0, so the first item has index 0 and the last has index n-1.
2) If no item is selected, SelectedIndex equals -1 (this is the recommended way to check whether an item is selected before reading SelectedItem).
3) Reading SelectedItem when nothing is selected throws an exception.
4) Typical safe usage:

```
if (fruitListBox.SelectedIndex != -1)
    selectedFruit = fruitListBox.SelectedItem.ToString();
```

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slides 56–59

high ListBox SelectedItem SelectedIndex

3. Compare the while loop and the do-while loop. Mention when each is preferred.

قارن بين while loop و do-while loop. اذكر متى يُفضَّل استخدام كل منهما.

الإجابة النموذجية:

Both are repetition structures, but they differ in when the condition is tested.
1) while is a pretest loop: it tests the Boolean expression BEFORE executing the body. The body may execute zero or more times.
2) do-while is a posttest loop: it executes the body FIRST, then tests the condition. The body is guaranteed to execute at least once.
3) When to use while: when the number of iterations is unknown and you may not need to execute the body at all.
4) When to use do-while: when the body must run at least once (e.g. displaying a menu and reading the user's choice before testing whether to continue).

المرجع: Lecture 4 — Slides 5, 18

high While Loop Do-While Loop Comparison

4. List the three steps that must be taken when a program uses a file, and explain each step.

اذكر الخطوات الثلاث اللازمة لما البرنامج يستخدم ملف، واشرح كل خطوة.

الإجابة النموذجية:

1) Open the file: creates a connection between the file and the program. For an output file, this usually creates the file on disk and lets the program write to it. For an input file, it lets the program read from it.
2) Process the file: data is either written to the file (if it is an output file) or read from the file (if it is an input file).
3) Close the file: when the program is finished, the file must be closed. Closing disconnects the file from the program and flushes any buffered data.

المرجع: Lecture 4 — Slide 21

high Files File Operations

5. Compare text files and binary files. Which type is used in this chapter?

قارن بين text files و binary files. أي نوع بيُستخدم في هذا الفصل؟

📝 الإجابة النموذجية:

1) A text file contains data that has been encoded as text. Even numbers are stored as a series of characters, so the file can be opened and viewed in a text editor such as Notepad.
2) A binary file contains data that has NOT been converted to text. It cannot be viewed with a text editor.
3) In this chapter, we work only with text files, using the StreamWriter class to write and the StreamReader class to read them.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 22

high Files Text File Binary File

6. Compare sequential access files with direct (random) access files.

قارن بين sequential access files و direct (random) access files.

📝 الإجابة النموذجية:

1) Sequential access: data is accessed from the beginning of the file to the end. If you want to read a piece of data stored at the very end, you must read all the data that comes before it; you cannot jump directly to it.
2) Direct access (random access): you can jump directly to any piece of data in the file without reading the data that comes before it.
3) This chapter focuses on sequential access files.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 23

high Files File Access

7. Explain the StreamWriter class. Include a code example that creates a text file and writes three lines to it.

اشرح StreamWriter class. اكتب مثال كود ينشئ ملف نصّي ويكتب فيه 3 سطور.

📝 الإجابة النموذجية:

StreamWriter is a .NET class (in the System.IO namespace) used to write text data to a file.
Steps:
1) Declare a StreamWriter variable.
2) Call File.CreateText(filename) to create the file and assign the returned StreamWriter to the variable.
3) Use the WriteLine method to write each line of text.
4) Call Close() to close the file.
Example:

```
StreamWriter outputFile;
outputFile = File.CreateText("courses.txt");
outputFile.WriteLine("Intro to Computer Science");
outputFile.WriteLine("English Composition");
outputFile.WriteLine("Calculus I");
outputFile.Close();
```

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slides 26–29

high StreamWriter File.CreateText

8. Explain the StreamReader class and show how to read lines from a text file until the end is reached.

اشرح StreamReader class وبيّن كيف تقرأ سطور من ملف نصّي لحد ما توصل للنهاية.

📝 الإجابة النموذجية:

StreamReader is a .NET class (in System.IO) used to read text data from a file.
Key members:
1) ReadLine() reads one line of text and returns it as a string.
2) EndOfStream is a Boolean property that becomes true when the read position has reached the end of the file.
Example loop:

```
StreamReader inputFile;
inputFile = File.OpenText("Names.txt");
while (!inputFile.EndOfStream)
{
    string name = inputFile.ReadLine();
    MessageBox.Show(name);
}
inputFile.Close();
```

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slides 45, 51–52

high StreamReader ReadLine EndOfStream

9. What is the difference between File.CreateText and File.AppendText? When would you use each?

إيه الفرق بين File.CreateText و File.AppendText؟ ومتى تستخدم كل واحدة؟

📝 الإجابة النموذجية:

1) File.CreateText creates a brand new text file. If the file already exists, its previous contents are ERASED and a new empty file with the same name is created.
2) File.AppendText opens an existing file (or creates a new one if it does not exist) and positions the write pointer at the end, so any new data is APPENDED to the file's existing contents without erasing them.
3) Use File.CreateText when you want to start a fresh file (overwrite).
4) Use File.AppendText when you want to keep the existing data and add new entries to it (e.g. a log file or a friends list).

📍 المرجع: Lecture 4 — Slides 27, 39

high File.CreateText File.AppendText Comparison

10. Explain the OpenFileDialog control. Mention at least three of its important properties and what each does.

اشرح OpenFileDialog control. اذكر 3 من أهم خصائصه ووظيفة كل واحدة.

📝 الإجابة النموذجية:

OpenFileDialog is a Windows Forms control that displays the standard Windows Open dialog box, allowing the user to browse the system and select a file.
Important properties:
1) ShowDialog() method: displays the dialog and returns DialogResult.OK if the user clicks Open, or DialogResult.Cancel if they click Cancel.
2) Filename: stores the path and filename of the file selected by the user.
3) InitialDirectory: specifies the directory that the dialog displays initially (default is the user's Documents directory).
4) Title: changes the text shown in the dialog's title bar (default is "Open").
5) The control appears in the component tray at the bottom of the Designer, not on the form itself.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slides 58–64

high OpenFileDialog Properties

11. Explain the SaveFileDialog control and list three of its key properties.

اشرح SaveFileDialog control واذكر 3 من أهم خصائصه.

الإجابة النموذجية:

SaveFileDialog is a Windows Forms control that displays the standard Windows Save As dialog box, allowing the user to choose a location and a filename to save a file.
Key properties:
1) ShowDialog() method: displays the dialog and returns DialogResult.OK if the user clicks Save, or DialogResult.Cancel if they click Cancel.
2) Filename: stores the path and filename entered by the user.
3) InitialDirectory: specifies the directory initially displayed (default is the user's Documents directory).
4) Title: changes the text shown in the dialog's title bar (default is "Save As").
Like OpenFileDialog, it appears in the component tray, not on the form.

المرجع: Lecture 4 — Slides 65–69

high SaveFileDialog Properties

12. List the methods used to add, remove, and clear items in a ListBox, with the correct syntax for each.

اذكر الطرق المستخدمة لإضافة وحذف ومسح العناصر في ListBox مع الصيغة الصحيحة لكل واحدة.

الإجابة النموذجية:

1) Add an item at run time:
ListBoxName.Items.Add(Item);
2) Remove an item by its index:
ListBoxName.Items.RemoveAt(Index);
3) Clear all items:
ListBoxName.Items.Clear();
4) Get the number of items stored:
int count = ListBoxName.Items.Count;
5) Read the currently selected item (after checking SelectedIndex != -1):
string value = ListBoxName.SelectedItem.ToString();

المرجع: Lecture 4 — Slides 56, 63, 66, 67, 68

high ListBox Items Methods

13. Explain the for loop. Mention its three actions and what happens if the Boolean expression is false from the beginning.

اشرح for loop. اذكر أعمالها الثلاثة وماذا يحدث لو Boolean expression كان false من البداية.

📝 الإجابة النموذجية:

The for loop is a pretest loop that repeats a block of code a known number of times. It takes three actions inside its header:
1) Initialization: executes once when the loop begins. Usually initializes the counter variable.
2) Test: a Boolean expression is evaluated. If it is true, the loop iterates; otherwise, the loop stops.
3) Update: executes at the end of each iteration, usually incrementing or decrementing the counter.
If the Boolean expression is false from the beginning (e.g. count starts at 11 while the condition is count < 10), the loop body never executes and the loop terminates immediately.
A counter variable declared in the initialization expression has scope limited to the loop only.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slides 10, 13, 14

high For Loop Initialization Test Update

6 الأسئلة الحسابية والتتبع (Calculation & Tracing)

1. A while loop initializes int count = 0 and repeats while count < 5, displaying a message box each iteration and incrementing count by 1. How many times will the message box be displayed, and what are the values of count during the test?

حلقة while بتهيّئ int count = 0 وتتكرر طالما count < 5، بتعرض message box في كل تكرار وتزوّد count بمقدار 1. كم مرة سيتم عرض الـ message box؟ وما قيم count وقت الاختبار؟

الحل:

The message box will be displayed 5 times.

Trace:

Iteration 1: count = 0, test 0 < 5 = true, display message, count becomes 1.

Iteration 2: count = 1, test 1 < 5 = true, display message, count becomes 2.

Iteration 3: count = 2, test 2 < 5 = true, display message, count becomes 3.

Iteration 4: count = 3, test 3 < 5 = true, display message, count becomes 4.

Iteration 5: count = 4, test 4 < 5 = true, display message, count becomes 5.

Next test: count = 5, test 5 < 5 = false, loop terminates.

Total messages displayed = 5.

المرجع: Lecture 4 — Slide 3 (While Loop Application)

high While Loop Tracing

2. Account Balance Application: a user enters a starting balance of 1000 and a period of 3 months. The monthly interest rate is 0.005 and interest is compounded monthly. Calculate the final balance after 3 months.

تطبيق Account Balance: المستخدم بيدخل رصيد مبدئي 1000 ومدة 3 شهور. معدل الفائدة الشهري 0.005 والفائدة مركّبة شهريًا. احسب الرصيد النهائي بعد 3 شهور.

الحل:

Formula applied each month:
balance = balance + (balance * monthlyInterestRate)
which is equivalent to: balance = balance * (1 + 0.005) = balance * 1.005
Given: startingBalance = 1000, months = 3, monthlyInterestRate = 0.005.
Month 1: balance = 1000 + (1000 * 0.005) = 1000 + 5 = 1005
Month 2: balance = 1005 + (1005 * 0.005) = 1005 + 5.025 = 1010.025
Month 3: balance = 1010.025 + (1010.025 * 0.005) = 1010.025 + 5.050125 = 1015.075125
Final balance after 3 months ≈ 1015.08

المرجع: Lecture 4 — Slide 6 (Account Balance Application)

high While Loop Calculation Account Balance

3. Speed Converter Application: convert 60 kph and 130 kph to miles per hour using the formula MPH = KPH * 0.6214. Round the result to 2 decimal places.

*تطبيق Speed Converter: حوّل 60 و 130 kph إلى mph باستخدام القانون MPH = KPH * 0.6214.*

الحل:

Formula: MPH = KPH * 0.6214
For KPH = 60:
MPH = 60 * 0.6214 = 37.284 ≈ 37.28 mph
For KPH = 130:
MPH = 130 * 0.6214 = 80.782 ≈ 80.78 mph
The for loop in the Speed Converter runs KPH from 60 through 130 in increments of 10, producing a table of 8 rows: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 kph and their corresponding mph values.

المرجع: Lecture 4 — Slide 15 (Speed Converter Application)

high For Loop Calculation Speed Converter

4. Squares Application: write a for loop that displays the numbers 1 through 10 and their squares, each pair on one line. Show the expected output for the first 3 iterations.

تطبيق Squares: اكتب for loop تعرض الأرقام من 1 إلى 10 ومربعاتها، كل زوج على سطر واحد. اعرض المخرجات المتوقعة لأول 3 تكرارات.

الحل:

Code:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    outputListBox.Items.Add(i + " squared is " + (i * i));
}
```

Trace for the first 3 iterations:

i = 1: 1 squared is 1

i = 2: 2 squared is 4

i = 3: 3 squared is 9

The loop initializes i = 1, tests i <= 10, and updates i++ at the end of each iteration. It runs exactly 10 times.

المرجع: Lecture 4 — Slide 11 (Squares Application)

high For Loop Tracing

5. Consider the following for loop: for (int count = 11; count < 10; count++) { ... }. Will the body execute? Why or why not? How many iterations will run?

بفرض for loop دي: for (int count = 11; count < 10; count++). هل جسم الحلقة هيتنفّذ؟ ليه؟ كام تكرار هيحصل؟

الحل:

The loop body will NOT execute at all. Zero iterations will run.

Reason: the for loop is a pretest loop, so it tests the Boolean expression BEFORE the first iteration. Here, count is initialized to 11, and the condition count < 10 is false from the very beginning. As soon as the loop begins, it terminates immediately because the test fails.

Number of iterations = 0.

This example (mentioned in the lecture) shows that a for loop can be written in a way that it never iterates.

المرجع: Lecture 4 — Slide 13 (for Loop — Pretest)

high For Loop Tracing Pretest

6. The Sales.txt file contains the values 1000, 2500.50, 3000, and 4500.75 on separate lines. Write the code to read all values, sum them, and display the total. Then compute the total manually.

ملف Sales.txt فيه القيم 1000 و 2500.50 و 3000 و 4500.75 كل واحدة على سطر. اكتب الكود لقراءة كل القيم وجمعها وعرض المجموع. ثم احسب المجموع يدويًا.

الحل:

Code:

```
StreamReader inputFile;
inputFile = File.OpenText("Sales.txt");
decimal total = 0;
while (!inputFile.EndOfStream)
{
    string line = inputFile.ReadLine();
    decimal sale = decimal.Parse(line);
    total += sale;
}
inputFile.Close();
totalLabel.Text = total.ToString();
```

Manual calculation:

1000 + 2500.50 = 3500.50

3500.50 + 3000 = 6500.50

6500.50 + 4500.75 = 11001.25

Total = 11001.25

Note: because ReadLine returns strings, each value must be converted to a numeric type (decimal.Parse, int.Parse, etc.) before any arithmetic.

المرجع: Lecture 4 — Slides 48, 55 (Total Sales Application)

high StreamReader ReadLine Calculation Total Sales

ملاحظة: الأسئلة بالإنجليزية والشرح والترجمة بالعربي. الإجابات مرتّبة بنفس ترتيب الكود JavaScript. لتحويل الملف إلى PDF: افتحه في المتصفح ثم اختر File → Print → Save as PDF (حجم الورق A4).